

Informe de Auditoría de Calidad, Viabilidad y DAFO del Curso

Agente Auditor: CSIC–Course–Auditor | Regla Aplicada: auditor_curso.md | Estado: Aprobado con Excelencia

Skills Evaluadas: course–content–auditor , course–schedule–viability–evaluator , graphic–visual–quality–inspector

🏆 VERDICTO FINAL: APROBADO - CURSO DE ALTA CALIDAD Y 100% VIABLE PARA 20H

📅 1. Distribución de 20 Horas Lectivas (4 Sesiones x 5 Hours)

Sesión 1 (Día 1 - 5h)	Módulos 00 a 03 (Setup, Titanic EDA, Tipos Primitivos, Estructuras, Funciones)	4h 45m + 15m Quiz
Sesión 2 (Día 2 - 5h)	Módulos 04 a 06 (Control Flujo, Excepciones, POO Científica, Pandas DataFrames)	4h 45m + 15m Quiz
Sesión 3 (Día 3 - 5h)	Módulos 07 a 10 (EDA Digital.CSIC, Matplotlib/Seaborn, Colab Cloud, APIs OAI-PMH)	4h 45m + 15m Quiz
Sesión 4 (Día 4 - 5h)	Módulos 11 a 14 (Empaquetado pyOpenSci, GitHub CI/CD, Demo Agentes, Proyecto Final)	4h 45m + 15m Quiz

🕒 2. Desglose del Informe de Viabilidad Horaria Módulo por Módulo (15 Módulos)

Carga Horaria Total: 20.0 Horas Lectivas (19h 45m Netas Docentes + 1.0h Descansos/Quizzes)

Mód	Nombre del Cuaderno .ipynb	Sesión	Tiempo	Descripción Sintética
00	00_SETUP_Y_EJEMPLO_INICIAL.ipynb	Sesión 1	30 min (0.5h)	Setup Antigravity-IDE, venv y Titanic EDA inicial
01	01_INTRO_TIPOS_DATOS.ipynb	Sesión 1	45 min (0.75h)	Tipos Primitivos (int, float, str, bool)
02	02_ESTRUCTURAS_DATOS.ipynb	Sesión 1	120 min (2.0h)	Estructuras de Datos (Listas, Tuplas, Dicts, Sets)
03	03_SCRIPTS_Y_FUNCIONES.ipynb	Sesión 1	90 min (1.5h)	Modularización, Funciones y Docstrings
04	04_CONTROL_DEL_FLUJO.ipynb	Sesión 2	135 min (2.25h)	Control de Flujo, Bucles, Comprehensions y Try/Except
05	05_INTRO_A_POO.ipynb	Sesión 2	60 min (1.0h)	Programación Orientada a Objetos Científica
06	06_INTRO_A_PANDAS.ipynb	Sesión 2	90 min (1.5h)	Ingesta e Introducción a Pandas DataFrames
07	07_EDA_CON_PANDAS.ipynb	Sesión 3	90 min (1.5h)	Análisis Exploratorio Avanzado (Digital.CSIC Dataset)
08	08_INTRO_MATPLOTLIB.ipynb	Sesión 3	75 min (1.25h)	Visualización Científica con Matplotlib y Seaborn
09	09_INTRO_GOOOGLE_COLAB.ipynb	Sesión 3	45 min (0.75h)	Google Colab, Kaggle API y Widgets
10	10_USANDO_API.ipynb	Sesión 3	75 min (1.25h)	Consumo APIs REST y Servidor OAI-PMH Digital.CSIC
11	11_CREACION_Y_EMPAQUETADO_LIBRERIAS.ipynb	Sesión 4	60 min (1.0h)	Empaquetado src/ bajo estándares pyOpenSci
12	12_INTRO_GITHUB.ipynb	Sesión 4	60 min (1.0h)	Control de Versiones Git, GitHub y CI/CD Actions
13	13_DEMO_DESARROLLO_AGENTES_ANTIGRAVITY.ipynb	Sesión 4	60 min (1.0h)	Demo docente guiada: Agentes IA y MCP en Antigravity
14	14_PROYECTO_FINAL_GITHUB.ipynb	Sesión 4	105 min (1.75h)	Práctica integradora final en equipos y Release v1.0.0

🔍 3. Auditoría de Sintaxis de Código y Contenidos

Resultados: 279 / 279 celdas sintácticamente válidas en 15 cuadernos (Tasa Éxito: 100.0%)

Cuaderno .ipynb	Celdas Código	Errores	Estado
00_SETUP_Y_EJEMPLO_INICIAL.ipynb	12	0	✅ OK
01_INTRO_TIPOS_DATOS.ipynb	15	0	✅ OK
02_ESTRUCTURAS_DATOS.ipynb	80	0	✅ OK
03_SCRIPTS_Y_FUNCIONES.ipynb	16	0	✅ OK
04_CONTROL_DEL_FLUJO.ipynb	39	0	✅ OK
05_INTRO_A_P00.ipynb	6	0	✅ OK
06_INTRO_A_PANDAS.ipynb	29	0	✅ OK
07_EDA_CON_PANDAS.ipynb	26	0	✅ OK
08_INTRO_MATPLOTLIB.ipynb	16	0	✅ OK
09_INTRO_GOOGLE_COLAB.ipynb	18	0	✅ OK
10_USANDO_API.ipynb	10	0	✅ OK
11_CREACION_Y_EMPAQUETADO_LIBRERIAS.ipynb	2	0	✅ OK
12_INTRO_GITHUB.ipynb	1	0	✅ OK
13_DEMO_DESARROLLO_AGENTES_ANTIGRAVITY.ipynb	9	0	✅ OK
14_PROYECTO_FINAL_GITHUB.ipynb	0	0	✅ OK

🔗 4. Auditoría de Enlaces y 🎨 Calidad Gráfica

- **Enlaces HTTP Analizados:** 56 enlaces (56 activos, 16 formularios Google Forms, Handles Digital.CSIC).
- **Cabeceras de Logo Oficial:** Presentes en el 15 / 15 cuadernos docentes (100%).
- **PDFs Vectorizados Compilados:** 15 / 15 cuadernos vectorizados en `doc/PDFS/NOTEBOOKS_PDFS/` .

5. Análisis DAFO (SWOT) Estratégico del Curso (Página Especializada)

Evaluación cualitativa de la viabilidad técnico-pedagógica de la propuesta formativa para el personal del CSIC:

● Debilidades (Factores Internos)

- ⚠️ Densidad de contenidos en 20 horas lectivas, requiriendo un ritmo ágil en las sesiones 3 y 4.
- ⚠️ Curva de aprendizaje exigente en Programación Orientada a Objetos (Módulo 05) y Agentes IA (Módulo 13) para perfiles noveles.
- ⚠️ Dependencia de conectividad a Internet estable para consultas a la API de Digital.CSIC y Google Colab.

● Amenazas (Factores Externos)

- ⚡ Cambios o caídas temporales en los endpoints externos de APIs repositoriales (OAI-PMH Digital.CSIC).
- ⚡ Actualizaciones de librerías de terceros (Pandas, Pydantic, SDK de Gemini) que modifiquen sintaxis secundarias.
- ⚡ Diversidad de niveles previos en la audiencia del CSIC (desde principiantes hasta investigadores experimentados).

● Fortalezas (Ventajas Competitivas)

- 📖 Material didáctico 100% interactivo en cuadernos de Jupyter con celdas ejecutables y validadas sin errores sintácticos.
- 📖 Uso de datasets reales del CSIC (`publicaciones\_csic`, OAI-PMH) fomentando la Ciencia Abierta y la reproducibilidad.
- 📖 Integración pionera de Antigravity-IDE, autocompletado inteligente (Pylance) y agentes de IA autónomos.
- 📖 Inclusión de cuestionarios de autoevaluación en Google Forms y exportaciones vectorizadas a PDF para cada módulo.

● Oportunidades (Impacto e Innovación)

- 🚀 Capacitación de personal científico y técnico del CSIC en metodologías avanzadas de curación de datos y Ciencia Abierta.
- 🚀 Automatización del trabajo con repositorios institucionales sin necesidad de programar scrapers manuales.
- 🚀 Estructura modular reutilizable aplicable a futuros cursos, posgrados o talleres de investigación.